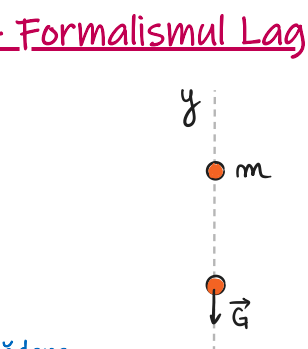
Ecuația Lagrange - Formalismul Lagrange

$\boxed{L = T - U \qquad \frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}\right) = 0}$

coordonate generalizate; viteze generalizate



Model simplu - corp în cădere

$L = T - U = \frac{1}{2}mv^2 - mgh = \frac{1}{2}m\dot y^2 - mgy$

$\left.\begin{array}{l}\frac{\partial L}{\partial y} = -mg\\ \frac{\partial L}{\partial \dot y} = \frac{1}{2}m\cdot 2\dot y = m\cdot\dot y\end{array}\right\} \Rightarrow -mg - \frac{d}{dt}(m\dot y) = 0$

$-mg - m\ddot y = 0 \;/:m$

$-g - \ddot y = 0 \Rightarrow a = -g$

Ecuația Hamilton- Formalismul Hamilton

$\boxed{H = T + U \qquad p_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \qquad \dot q_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}}$

impuls; coordonate generalizate

$p_i = m\cdot\dot q_i$

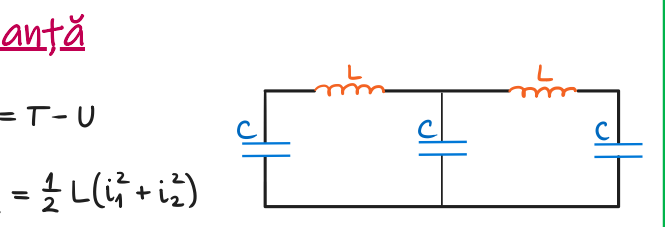
$H = \frac{1}{2}m\cdot\dot y^2 + mgy = \frac{1}{2}\frac{p^2}{m} + mgy$

$\frac{\partial H}{\partial y} = mg \qquad \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2p}{m} = \frac{p}{m}$

$\dot p = -mg \qquad \dot y = \frac{p}{m} \Rightarrow p = m\dot y$

$m\ddot y = -mg \Rightarrow a = -g$

Circuit LC - Rezonanță



Lagrange ⇒ $L = T - U$

$T = W_{m_1} + W_{m_2} = \frac{1}{2}L(i_1^2 + i_2^2)$

$U = W_{e_1} + W_{e_2} + W_e = \frac{1}{2C}(q_1^2 + q_2^2 + q^2)$

sarcina pe armături

Intensitatea curentului electric este derivata temporală a sarcinii electrice ⇒ $i_1 = \dot q_1$

$T = \frac{1}{2}L(\dot q_1 + \dot q_2)$

$L = T - U = \frac{L}{2}(\dot q_1^2 + \dot q_2^2) - \frac{1}{2C}(q_1^2 + q_2^2 + q^2)$

$q = q_1 + q_2$

$L = \frac{L}{2}(\dot q_1^2 + \dot q_2^2) - \frac{1}{2C}(q_1^2 + q_2^2 + q_1^2 + 2q_1q_2 + q_2^2)$

$L = \frac{L}{2}(\dot q_1^2 + \dot q_2^2) - \frac{1}{C}(q_1^2 + q_2^2 + q_1q_2)$

$\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial q_1} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q_1}\right) = 0\\ \frac{\partial L}{\partial q_2} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot q_2}\right) = 0\end{cases} \quad \frac{\partial L}{\partial q_1} = \frac{2q_1}{C} + \frac{q_2}{C} \quad \frac{\partial L}{\partial q_2} = \frac{2q_2}{C} + \frac{q_1}{C}$

$\frac{\partial L}{\partial \dot q_1} = L\dot q_1 \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot q_2} = L\dot q_2$

$\begin{cases}-2\frac{q_1}{C} - \frac{q_2}{C} - \frac{dL}{dt}\dot q_1 = 0\\ -2\frac{q_2}{C} - \frac{q_1}{C} - \frac{dL}{dt}\dot q_2 = 0\end{cases} \qquad \begin{cases}\ddot q_1 + \frac{1}{LC}(2q_1 + q_2)\\ \ddot q_2 + \frac{1}{LC}(2q_2 + q_1)\end{cases}$

Oscilatorul liniar armonic

Oscilator elastic = sistem mecanic ce se mișcă periodic ca urmare a unei interacțiuni de tip elastic

$F_e = m\cdot a = m\cdot\ddot x$

$-Kx = m\cdot\ddot x$

$\ddot x + \frac{K}{m}x = 0$

$\boxed{x(t) = A\sin(\omega_0 t + \varphi)} \longrightarrow \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}}}$ → pulsație proprie

$\boxed{\omega_0 t + \varphi}$ → faza oscilației

φ → faza inițială

x(t) → elongație

A → amplitudine

Oscilația armonică $\quad x(t) = A\sin(\omega_0 t + \varphi)$

$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \Rightarrow \boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}}$ → perioada proprie a oscilatorului

$\nu_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi} \Rightarrow \boxed{\nu_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K}{m}}}$ → frecvența proprie

Perioada = intervalul de timp după care oscilația se repetă
Frecvența = numărul de oscilații din unitatea de timp

$v(t) = \dot x(t) = \underbrace{\omega_0 A}_{V_m}\cos(\omega_0 t + \varphi) = V_m\cos(\omega_0 t + \varphi)$

$a(t) = \dot v(t) = \ddot x(t) = \underbrace{-\omega_0^2 A}_{a_m}\sin(\omega_0 t + \varphi) = a_m\sin(\omega_0 t + \varphi)$

Energia oscilatorului armonic

$E = E_c + E_p$

$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow \boxed{E_c = \frac{m}{2}(A\omega_0)^2\sin\phi(t)}$

$E_p = \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{K}{2}A^2\cos^2\phi(t) \Rightarrow \boxed{E_p = \frac{m}{2}(A\omega_0)^2\cos^2\phi(t)}$

$E = \frac{m}{2}(A\omega_0)^2\sin^2\phi(t) + \frac{m}{2}(A\omega_0)^2\cos^2\phi(t) = \frac{m}{2}A^2\omega_0^2 \Rightarrow \boxed{E = \frac{1}{2}KA^2}$

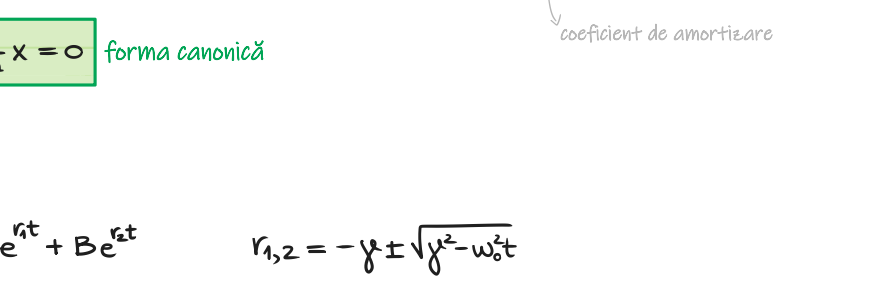
Oscilatorul amortizat în fluid

Vom considera o forță de frecare fluidă (forță de rezistență la mișcare într-un mediu fluid)

$|\vec F_r| = b\cdot|\vec v|$

$F_r = -b\cdot v$

coeficientul de frecare fluidă



$F_e + F_r = m\cdot\ddot x \Rightarrow -Kx - b\dot x = m\cdot\ddot x \qquad \boxed{\frac{b}{m} = 2\gamma}$ coeficient de amortizare

$\boxed{\ddot x + \frac{b}{m}\dot x + \frac{K}{m}x = 0}$ forma canonică

① $\gamma > \omega_0$

$x(t) = Ae^{r_1t} + Be^{r_2t} \qquad r_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2 t}$

$x(t) = e^{-\gamma t}\left[A\exp\left(\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}\,t\right) + B\exp\left(-\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}\,t\right)\right]$

- mișcare aperiodică cu revenire lentă la poziția de echilibru
- supra-amortizat/puternic dispozitiv

② $\gamma = \omega_0 \Rightarrow b = 2\sqrt{km}$

$x(t) = Ae^{rt} + Bte^{rt} = e^{-\gamma t}(A + Bt)$

- se revine la poziția de echilibru fără oscilație
- critic/supra-amortizat critic

③ $\gamma = \omega_0 \Rightarrow b < 2\sqrt{km}$

$x(t) = Ae^{rt} + Be^{rt}$

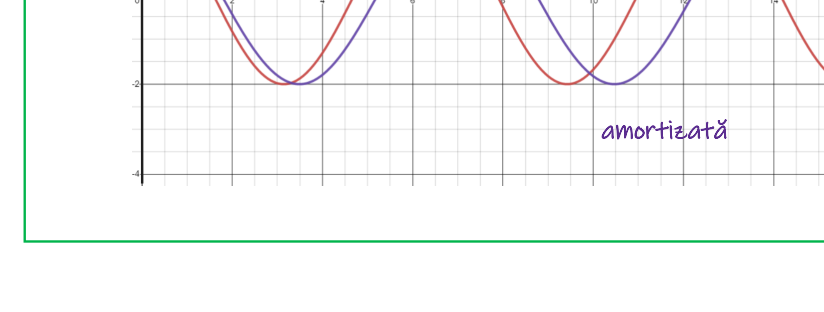
$x(t) = e^{-\gamma t}\left[A\exp\left(i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}\,t\right) + B\exp\left(-i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}\,t\right)\right]$

- oscilații amortizate sau slab disipative (sub-amortizate)

$\boxed{\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} < \omega_0}$ pseudopulsația

$\boxed{A(t) = A_0e^{-\gamma t}}$ pseudoamplitudinea

$\boxed{x(t) = A(t)\cos(\omega_1 t + \varphi)}$ legea de mișcare sub-amortizată



Oscilații amortizate

$\boxed{x(t) = A_0e^{-\gamma t}\cos(\omega_1 t + \varphi)}$

$\boxed{v(t) = x'(t) = -A_0e^{-\gamma t}[\gamma\cos(\omega_1 t + \varphi) + \omega_1\sin(\omega_1 t + \varphi)]}$

$t_n = \frac{1}{\omega_1}\left[\mathrm{arctg}\left(\frac{\gamma}{\omega_1}\right) - e + n\pi\right]$ ⇒ moment în care viteza se anulează

$\boxed{a(t) = A(t)[(\gamma^2 - \omega_1^2)\cos(\omega_1 t + \varphi) + 2\gamma\omega_1\sin(\omega_1 t + \varphi)]}$

$t_k = \frac{1}{\omega_1}\left[\mathrm{arctg}\left(\frac{\gamma^2 - \omega_1^2}{2\gamma\omega_1}\right) - \varphi + k\pi\right]$ ⇒ moment în care accelerația se anulează

$D = \ln\frac{A_0e^{-\gamma t}}{A_0e^{-\gamma(t + T_1)}} \qquad D = \frac{2\pi b}{\sqrt{4Km - b^2}}$

- decrement logaritmic
- rapiditatea cu care oscilațiile se sting

Oscilații întreținute (forțate)

Introducem o forță exterioară al cărei lucru mecanic compensează energia disipată prin frecarea în același interval de timp

$\vec F_e + \vec F_r + \vec F_{ext} = m\cdot a$

$F_{ext} = F_0\cos(\omega t) \Rightarrow -Kx + bv + F_0\cos(\omega t) = m\cdot a$

$\boxed{\ddot x + \frac{b}{m}\dot x + \frac{K}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)}$

$x(t) = A_0e^{-\gamma t}\cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}\,t + \varphi\right) + B(\omega)\cos(\omega t + \varphi(\omega))$

$\boxed{B(\omega) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2}}} \qquad \boxed{\delta(\omega) = \mathrm{arctg}\frac{2\omega\gamma}{\omega^2 - \omega_0^2}}$

$t \ll \tau = \gamma^{-1}$ ⟶ regimul tranzitoriu păstrează ambii termeni

timp de relaxare

$t \gg \tau$ ⟶ regimul tranzitoriu păstrează doar membrul 2 ⟶ regim permanent armonic

Rezonanța de amplitudine = maximizarea lui B la o anumită valoare pentru pulsația de întreinere

Fenomenul de rezonanță

În regim permanent, legea de mișcare a oscilatilor forțate are forma armonică:

$\boxed{x(t) = B(\omega)\cos(\omega t + \delta(\omega))}$

Cum variază B la un anumit coeficient de amortizare γ fixat:

$\boxed{B(\omega) = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2}}}$

Notăm $E(\omega) = (\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2$

$B = \frac{F_0}{m\sqrt{E(\omega)}}$ B(ω) are monotonie inversă față de E(ω)

$\left.\begin{array}{l}E'(\omega) = 2(\omega^2 - \omega_0^2)\cdot 2\omega + 8\omega\gamma^2\\ E'(\omega) = 0\end{array}\right\} \Rightarrow$ Ⓘ $\omega = 0$ ⟶ forța exterioară constantă

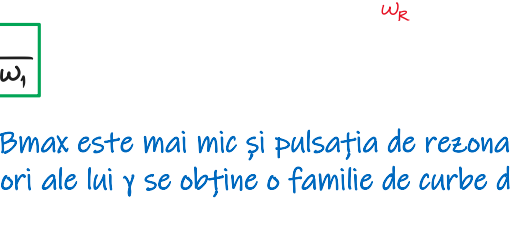
Ⓘ $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} = \omega_R$ ⟶ pulsația de rezonanță

Dacă pulsația forței excitatoare devine ω_R, oscilatorul va efectua mișcarea de maximă amplitudine posibilă. Acest fenomen poartă numele de rezonanță de amplitudine

Observații: $\omega < \omega_0 \longrightarrow E'(\omega) < 0$ și $B'(\omega) > 0$

$\omega > \omega_0 \longrightarrow E'(\omega) > 0$ și $B'(\omega) < 0$

ω	0	ω_R	∞
E(ω)	↘	min	↗
B(ω)	↗	max	↘



$B(0) = \frac{F_0}{K}$

$\boxed{B(max) = B(\omega_R) = \frac{F_0}{m\cdot 2\gamma\omega_1}}$

Cu cât γ crește cu atât Bmax este mai mic și pulsația de rezonanță ω_R este mai mică. Pentru diferite valori ale lui γ se obține o familie de curbe de rezonanță

Rezonanța de viteză

$\boxed{x(t) = B\cos(\omega t + \delta)}$

$v(t) = \dot x(t) = -B\omega\sin(\omega t + \delta) = V_a\cos(\omega t + \delta + \frac{\pi}{2})$

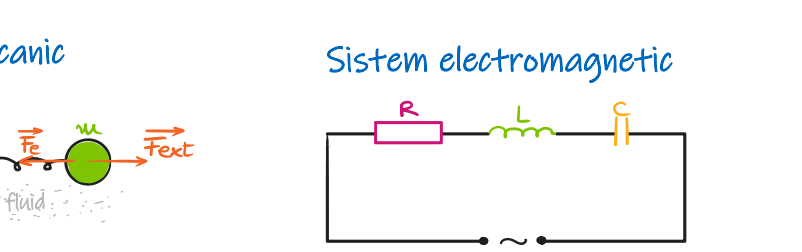
$\boxed{V_a(\omega)} = B(\omega)\cdot\omega = \frac{F_0\,\omega}{m\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2}} = \frac{F_0}{m\sqrt{\left(\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega}\right)^2 + 4\gamma^2}} = \boxed{\frac{F_0}{m\sqrt{G(\omega)}}}$

$G(\omega) = 0 \longrightarrow \omega - \frac{\omega_0^2}{\omega} = 0 \Rightarrow \omega_R' = \omega_0$ ⟶ pulsația rezonanței de viteză

$\boxed{V_a(max)} = V_a(\omega_0) = \frac{F_0}{2m\gamma} = \boxed{F_{max}\cdot\omega_1}, \quad \boxed{B_{max} = \frac{F_0}{2m\gamma\omega_1}}$

Circuit RLC - Rezonanță

Sistem mecanic — Sistem electromagnetic



$\boxed{F_{ext} = F_0\cos(\omega t) \longleftrightarrow u(t) = U\cos(\omega t)}$

m (masa = măsura inerției) ⟷ L (inductanța = măsura inerției electromagnetice)

K ⟷ $\frac{1}{C}$

b ⟷ R

x ⟷ q (sarcina electrică a condensatorului)

$v = \dot x$ ⟷ $i = \dot q$

$E_c = \frac{mv^2}{2}$ ⟷ $W_m = \frac{Li^2}{2}$ (energia magnetică a bobinei)

$E_p = \frac{Kx^2}{2}$ ⟷ $E_e = \frac{q^2}{2C}$ (energia electrică a condensatorului)

$\ddot x + \frac{b}{m}\dot x + \frac{K}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$ ⟷ $\ddot q + \frac{R}{L}\dot q + \frac{1}{LC}q = \frac{U}{L}\cos(\omega t)$

Există analogie matematică perfectă, concluziile din studiul oscilațiilor mecanice se transpun fidel pentru oscilațiile electromagnetice.

- sarcina electrică q(t)
- curentul electric i(t)
- tensiunea electrică $U_R(t)$, $U_C(t)$, $U_L(t)$

$\boxed{\tau = \frac{1}{\gamma} = \frac{2m}{b} \longrightarrow \tau = \frac{2L}{R}}$

Regimul tranzitoriu este scurt și se trece la regimul permanent

$\boxed{q(t) = Q\cos(\omega t + \delta)}$

$\boxed{Q(\omega) =} \frac{U}{L\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \gamma^2\omega^2}} \boxed{= \frac{U}{\sqrt{(\omega^2 - \frac{1}{LC})^2 + 4}}}$ amplitudinea sarcinii pe armăturile condensatorului

$\boxed{\omega_0^2 = \frac{1}{LC}} \qquad \boxed{\gamma = \frac{R}{2L}} \qquad \boxed{\delta = \mathrm{arctg}\frac{2\gamma\omega}{\omega^2 - \omega_0^2} = \mathrm{arctg}\frac{\frac{R\omega}{L}}{\omega^2 - \frac{1}{LC}}}$

$\boxed{i = \dot q =} -\omega Q\sin(\omega t + \varphi) \boxed{= I\cos(\omega t + \delta + \frac{\pi}{2})}$

$\boxed{i(\omega) =} \frac{U}{\sqrt{(\omega^2 L - \frac{1}{C})^2 + R^2\omega^2}} \boxed{= \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}}$

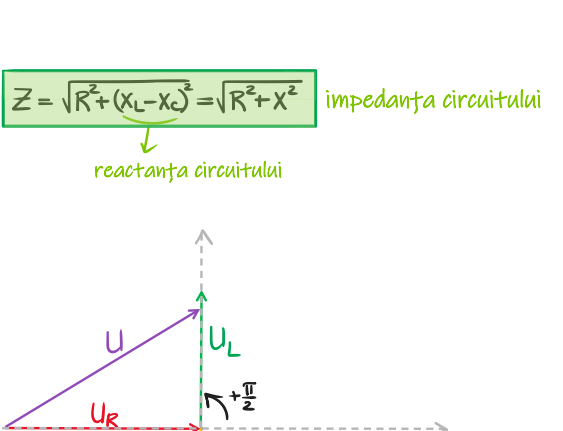
$\boxed{Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \qquad X_L = \omega L, \; X_C = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \boxed{Z = \sqrt{R^2 + \underbrace{(X_L - X_C)^2}_{\text{reactanța circuitului}}} = \sqrt{R^2 + X^2}}$ impedanța circuitului

$\boxed{I(\omega) = \frac{U}{Z}}$

$u(t) = U\cos(\omega t)$

$i(t) = \frac{U}{Z} = \cos(\omega t + \delta + \frac{\pi}{2})$

$\boxed{U_R = \frac{R}{Z}\cdot U \quad U_L = \frac{X_L}{Z}\cdot U \quad U_C = \frac{X_C}{Z}\cdot U}$ → se pot reprezenta printr-o diagramă fazorială



$U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$

$U^2 = \left(\frac{R}{Z}U\right)^2 + \left(\frac{X_L}{Z}U - \frac{X_C}{Z}U\right)^2$

$1 = \frac{R^2}{Z^2} + \frac{(X_L - X_C)^2}{Z^2} \Rightarrow Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

Rezonanța de curent I(m) corespunde rezonanței de viteză - se maximizează la valoarea:

$\boxed{I_{max} = \frac{U}{R}} \qquad \boxed{X_L = X_C \Rightarrow Z = R} \qquad \boxed{\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0}$

Distribuția Boltzmann - Maxwell

Boltzmann $\boxed{P(E) \sim \exp\left(-\frac{E}{k_BT}\right)}$

$E = \frac{m_0v^2}{2}$ (energia unei molecule într-un gaz ideal)

$\boxed{P(v) \sim \underbrace{\exp\left(-\frac{m_0v^2}{2k_BT}\right)}_{P(E)}\cdot 4\pi v^2}$

Maxwell $\boxed{f(v) = \frac{dP}{dv} = c\cdot 4\pi v^2\exp\left(-\frac{m_0v^2}{2k_BT}\right)}$

densitatea de probabilitate

c - se determină din condiția de normare

$P_{tot} = \int_{D\cdot V} f(v)dv = 100\%$

$\int_0^\infty c\cdot 4\pi v^2\exp\left(-\frac{m_0v^2}{2k_BT}\right)dv = 1$

$c\cdot 4\pi\cdot\frac{4k_BT}{m_0}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi\cdot 2k_BT}{m_0}} = 1$ (calcul folosind integrale Poisson)

$\boxed{c = \left(\frac{m_0}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}}$

Funcția de sistribuție Boltmann - Maxwell a moleculelor după modelul vitezei

$\boxed{f(v) = 4\pi\cdot\frac{m_0}{2\pi k_BT}v^2\cdot e^{-\frac{m_0v^2}{2k_BT}}}$

Derivând funcția de distribuție în raport cu viteza și egalând cu 0, se obține viteza cea mai probabilă

$v_p = \sqrt{\frac{1}{\alpha}} = \sqrt{\frac{2k_BT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} \qquad \mu = m_0\cdot N_A$ masa mleculară

$v_T = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$ viteza termică $\qquad R = k_B\cdot N_A$ constanta gazelor

$v_T = \sqrt{\overline{v^2}} \longrightarrow \bar v = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$ viteza medie

$\boxed{v_p < \bar v < v_T}$

La distribuțiile simetrice față de maxim (distribuția gaussiană), valoarea cea mai probabilă coincide cu valoarea medie.

Legea lui Gauss pentru câmp electric

Fluxul electric printr-o suprafață închisă este egal cu sarcina electrică totală în interiorul suprafeței

flux electric $\boxed{\Phi_e = \iint_\Sigma \vec D\,d\vec s}$

$\vec D$ - inducția câmpului electric C/m²

$\vec E$ - intensitatea câmpului electric V/m

$\boxed{\vec D = \varepsilon\cdot\vec E}$ permitivitatea electrică absolută F/m

$\boxed{\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r}$ → permitivitatea relativă; permitivitatea electrică

$\vec D \perp \Sigma$ ⇒ flux electric maxim

$\vec D \parallel \Sigma$ ⇒ flux electric nul

sarcina electrică $\boxed{Q = \iiint_V \rho_v\,dv}$ densitate volumică de sarcină

$\rho_v = \frac{dq}{dv} \qquad m = \iiint_V \rho\,dv$ densitate masică

Expresia matematică a legii lui Gauss

$\boxed{\oint\!\!\oint_\Sigma \vec D\,d\vec s = \iiint_{V(\Sigma)} \rho_v\,dv}$

Legea lui Gauss pentru câmp magnetic

Fluxul magnetic printr-o suprafață netedă închisă este nul = nu există sarcină magnetică monopolară

$\boxed{\oint\!\!\oint_\Sigma \vec B\,d\vec s = 0}$

$\vec B$ - inducție magnetică

Legea lui Fourier (transfer de căldură)

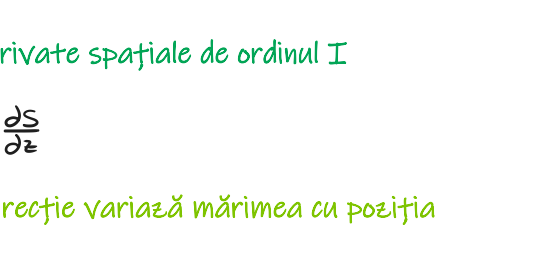
Legea transferului de căldură guvernează modul în care căldura se propagă în materiale ca urmare a existenței unui gradient de temperatură

Nabla = gradient - are componente derivate spațiale de ordinul I

$\mathrm{grad}\,S = \nabla S = \vec i\frac{\partial S}{\partial x} + \vec j\frac{\partial S}{\partial y} + \vec k\frac{\partial S}{\partial z}$

∇S → arată cât de mult și în ce direcție variază mărimea cu poziția

$\nabla T = \vec i\frac{\partial T}{\partial x} + \vec j\frac{\partial T}{\partial y} + \vec k\frac{\partial T}{\partial z}$



Legea lui Fourier în forma 1D

$\frac{Q}{\Delta A\cdot\Delta t} = -\lambda\frac{\Delta T}{\Delta x}$

λ - conductivitatea termică a materialului

Forma diferențială $\boxed{\frac{dQ}{dA\,dt} = -\lambda\frac{dT}{dx}} \qquad \boxed{\frac{d\rho}{dA} = -\lambda\frac{dT}{dx}}$

Enunț Fourier: Densitatea superficială a fluxului de căldură este proporțională cu gradientul tempteratură

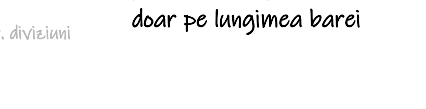
Legea lui Fourier în forma 3D

$\boxed{\vec q = -\lambda\nabla T} \longrightarrow \frac{d\rho}{dA_x}\vec i + \frac{d\rho}{dA_y}\vec j + \frac{d\rho}{dA_z}\vec k$

$= -\lambda\left(\frac{dT}{dx}\vec i + \frac{dT}{dy}\vec j + \frac{dT}{dz}\vec k\right)$

vectorul "densitate flux de căldură"

$dA_x \perp x, \quad dA_y \perp y, \quad dA_z \perp z$



„Feliem" bara în porțiuni de grosime $\Delta x = x_{i+1} - x_i$

$\Delta x = \frac{L}{N}$ nr. diviziuni

Are loc transfer termic doar pe lungimea barei

$\Delta V = A\cdot\Delta x$ volumul unei felii

$\Delta m = \rho\cdot\Delta V = \rho A\Delta x$ masa unei felii

Înlocuid aceste date în legea lui Fourier și trecând la limită $\Delta x \to 0$ și $\Delta t \to 0$ se obține ecuația căldurii:

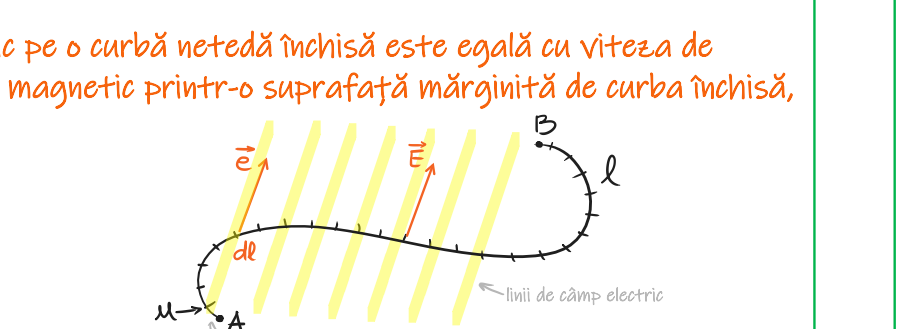
$\boxed{\begin{array}{l}1D:\; \frac{\partial T}{\partial t} = D(x)\cdot\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\\ 3D:\; \frac{\partial T}{\partial t} = D(x,y,z)\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\right)\end{array}}$

Legea lui Faraday a inducției electromagnetice

Circulația câmpului electric pe o curbă netedă închisă este egală cu viteza de variație în timp a fluxului magnetic printr-o suprafață mărginită de curba închisă, luată cu semn schimbat

$u_{AB} = \int_l \vec E\,d\vec l$

circulația vectorului E între A și B



Fluxul magnetic $\boxed{\Phi_{m,\Sigma(l)} = \iint_{\Sigma(l)} \vec B\,d\vec s}$ fluxul magnetic total prin Σ(l)

Expresia matematică a legii lui Faraday

$\boxed{\underbrace{\oint_l \vec E\,d\vec l}_{\text{circulația câmpului electric pe curba l}} = -\frac{d}{dt}\underbrace{\iint_{\Sigma(l)} \vec B\,d\vec s}_{\text{fluxul magnetic prin Σ(l)}}}$

$\boxed{\underbrace{e}_{\text{tensiunea electromotoare}} = -\frac{d}{dt}\Phi_m = \underbrace{-\dot\Phi_m}_{\text{derivata temporală a fluxului magnetic}}}$

Legea Ampère - Maxwell a circuitului magnetic

Circulația câmpului magnetic pe o curbă închisă este egală cu suma dintre curentul electric total ce străbate o suprafață mărginită de curbă și viteza de variație în timp a fluxului electric prin aceeași suprafață

Curentul electric prin o suprafață: $\boxed{I_\Sigma = \iint_\Sigma \vec J\,ds}$

Expresia matematică a legii Ampère - Maxwell: $\boxed{\underbrace{\oint_l \vec H\,d\vec l}_{\text{circulația câmpului magnetic}} = \underbrace{\iint_{\Sigma(l)} \vec J\,ds}_{\text{intensitatea curentului prin Σ}} + \underbrace{\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma(l)} \vec D\,d\vec s}_{\text{fluxul electric prin Σ}}}$

tensiunea magnetomotoare

$\boxed{h = \dot I_\Sigma + \dot\Phi_{l,\Sigma}}$

$\boxed{D = \varepsilon\vec E = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec E}$

$\boxed{B = \mu\vec H = \mu_0\mu_r\vec H}$

- μ_r - permeabilitatea relativă a materialului (adimensională)
- ε_r - permitivitatea relativă
- μ_0 - permeabilitatea în vid
- ε_0 - permitivitatea în vid
- $\vec D$ - inducția câmpului electric
- $\vec B$ - inducția câmpului magnetic
- $\vec E$ - intensitatea câmpului electric
- $\vec H$ - intensitatea câmpului magnetic

Energia câmpului electromagnetic

$\boxed{W_m = \frac{1}{2}Li^2}$ energia câmpului magnetic

$\boxed{W_e = \frac{1}{2}u^2C = \frac{1}{2}QU}$ energia câmpului electric

$\boxed{\frac{W_m}{V}} = \frac{\frac{1}{2}Li^2}{S\cdot l} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\mu_0\mu_rN^2Si^2}{Sl^2}\boxed{= \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu}}$ L = inductanța bobinei; B = inductanța magnetică

$\boxed{W_m = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu}}\boxed{= \frac{1}{2}\mu H^2} = \frac{1}{2}HB$ densitatea volumică de energie magnetică

$\boxed{W_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0E^2}$ densitatea volumică a energiei electrice

$\boxed{W_{em} = W_e + W_m = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2)}$ densitatea volumică a energiei electromagnetice

Legile electromagnetismului - expersiile globale

Gauss electric $\boxed{\oint\!\!\oint_\Sigma \vec D\,d\vec s = \iiint_{V(\Sigma)} \rho_v\,dv}$

Gauss magnetic $\boxed{\oint\!\!\oint_\Sigma \vec B\,d\vec s = 0}$

Faraday $\boxed{\oint_l \vec E\,d\vec l = -\frac{d}{dt}\iint_{\Sigma(l)} \vec B\,d\vec s}$

Ampère-Maxwell $\boxed{\oint_l \vec H\,d\vec l = \iint_{\Sigma(l)} \vec J\,ds + \frac{d}{dt}\iint_{\Sigma(l)} \vec D\,d\vec s}$

Aplicând teorema divergenței (Gauss-Ostrogradsky) și teorema rotorului (Stokes) în expresiile globale obținem expresiile locale

$\boxed{\oint\!\!\oint_\Sigma \vec E\,d\vec s = \iiint_{V(\Sigma)} \mathrm{div}\,\vec E\,dv} \qquad \boxed{\oint_l \vec E\,d\vec l = \iint_{\Sigma(l)} \mathrm{rot}\,\vec E\,d\vec s}$

Legile de material

$\vec D = \varepsilon\vec E = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec E$

$\vec B = \mu\vec H = \mu_0\mu_r\vec H$

$\vec J = \sigma\vec E = \frac{1}{\rho}\vec E$ legea lui Ohm în formă diferențială

conductivitate electrică

Pe baza ecuațiilor Maxwell se poate obține ecuația undelor electromagnetice

$\boxed{\nabla\times\vec E = -\frac{\partial\vec B}{\partial t}}$

$\nabla\times\vec E = \begin{vmatrix} i & j & k\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ E_x & E_y & E_z\end{vmatrix} = \mathrm{rot}_x\vec E\,\vec i + \mathrm{rot}_y\vec E\,\vec j + \mathrm{rot}_z\vec E\,\vec k = -\frac{\partial B_x}{\partial t} - \frac{\partial B_y}{\partial t} - \frac{\partial B_z}{\partial t}$

$\mathrm{rot}(\mathrm{rot}\,\vec E) = \mathrm{rot}\left(-\frac{\partial\vec B}{\partial t}\right) \longrightarrow \nabla\times(\nabla\times\vec E) = \nabla\times\left(-\frac{\partial\vec B}{\partial t}\right) \longrightarrow$

$\longrightarrow \nabla\times(\nabla\times\vec E) = \nabla(\nabla\vec E) - \Delta\vec E$

$\boxed{\nabla\vec D = \rho_v}$

$\nabla(\varepsilon\vec E) = \rho_v \longrightarrow \varepsilon\nabla\vec E = \rho_v \longrightarrow \nabla\vec E = \frac{\rho_v}{\varepsilon}$

$\nabla\left(\frac{\rho_v}{\varepsilon}\right) - \Delta\vec E = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\mu\vec H) \longrightarrow \Delta\vec E - \frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\mu\vec H) = \nabla\left(\frac{\rho_v}{\varepsilon}\right)$

$\Delta\vec E - \mu\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec J + \frac{\partial\vec D}{\partial t}\right) = \nabla\left(\frac{\rho_v}{\varepsilon}\right) \longrightarrow \Delta\vec E - \mu\frac{\partial\vec D}{\partial t} = \nabla\left(\frac{\rho_v}{\varepsilon}\right) + \mu\frac{\partial\vec J}{\partial t}$

$\Delta\vec E - \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec E}{\partial t^2} - \frac{1}{\varepsilon}\nabla\rho_v + \mu\frac{\partial\vec J}{\partial t}$

$\Box = \Delta - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$ oscilația undelor mecanice

operatorul d'Alambert

Ecuațiile lui Maxwell

$\left.\begin{array}{l}\nabla\vec D = \rho_v\\ \nabla\vec B = 0\end{array}\right\}$ câmp staționar - nu variază în timp - electrostatică, magnetostatică

$\left.\begin{array}{l}\nabla\times\vec E = -\frac{\partial\vec B}{\partial t}\\ \nabla\times\vec H = \vec J + \frac{\partial\vec D}{\partial t}\end{array}\right\}$ câmp dinamic, - variază în timp - electrodinamică, magnetodinamică

Ecuația undelor electromagnetice în forma generală

Materialul ăn care se propagă unda este străbătut de curenți și/sau are sarcini distribuite în volum

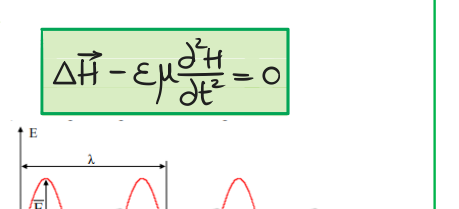
$\Delta\vec E - \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec E}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon}\nabla\rho_v + \mu\frac{\partial\vec J}{\partial t}$

$\left.\begin{array}{l}\mathrm{grad}(\rho_v) = 0\\ \frac{\partial\vec J}{\partial t} = 0\end{array}\right\} \Rightarrow$ curent staționar, nul în vid

$\boxed{\Delta\vec E - \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec E}{\partial t^2} = 0} \qquad \boxed{\Delta\vec H - \varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec H}{\partial t^2} = 0}$

$\boxed{\Delta\vec\Psi - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = 0}$ unde mecanice

viteza medie de fază



Maxwell a emis ipoteza că lumina este un fenomen electromagnetic ondulatoriu

$\boxed{\vec E(\vec r,t)}$ → funcția de undă electromagnetică corespunde $\boxed{\vec\Psi(r,t)}$ mecanică

$\boxed{c^2 = \frac{1}{\varepsilon\mu}}$ viteza de propagare a undelor electromagnetice

$\boxed{c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = 3\cdot 10^8\,m/s}$ viteza luminii

$\boxed{v = \frac{c}{n}}$ indicele de refracție al mediului $\qquad \boxed{n = \sqrt{\varepsilon_r}}$ ← depinde de frecvența de undă

Orice funcție de $\vec r$ și t care se poate scrie ca $f\left(t \pm \frac{\vec r}{v}\right)$, unde f este de clasă C^2 satisface ecuația undelor

Cea mai simplă funcție de acest tip care are totuți semnificație fizică este

$\boxed{\vec E(\vec r,t) = \vec E_0\cos(\omega t - \vec k\vec r)}$ undă plană monocromatică de unică frecvență

amplitudinea vectorială a undei; pulsația undei; vectorul de undă/propagare

$\boxed{\Phi(\vec t,\vec r) = \omega t - \vec k\vec r}$

Putem găsi și soluții complexe: $\vec E(\vec r,t) = E_0\exp[i\cdot\Phi(\vec r,t)]$

Viteza de fază este în modul: $|v| = \frac{\omega}{k} \qquad \boxed{\Phi(t,\vec r) = \omega t \pm \vec k\vec r}$

faza temporală; faza spațială

Ecuația generică a undelor: $\boxed{\Delta\vec F - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\vec F}{\partial t^2} = 0}$

Soluția armonică: $\vec F = \vec F_0(\vec r)e^{-i\omega t}$

$\left.\begin{array}{l}\frac{\partial\vec F}{\partial t} = \vec F_0(\vec r)(-i\omega)e^{-i\omega t} = -i\omega\vec F\\ \frac{\partial^2\vec F}{\partial t^2} = (-i\omega)^2\vec F\end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{\Delta\vec F_0 + \left(\frac{\omega}{v}\right)^2\vec F_0 = 0}$